

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

Profesora Camila Balbontin



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA



Departamento de
Transporte y Logística UC



THE UNIVERSITY OF
SYDNEY



ISCI INSTITUTO
SISTEMAS COMPLEJOS
DE INGENIERÍA



CEDEUS

Centro de Desarrollo
Urbano Sustentable



SOCIEDAD CHILENA DE
INGENIERÍA DE TRANSPORTE



Un poco de ustedes...

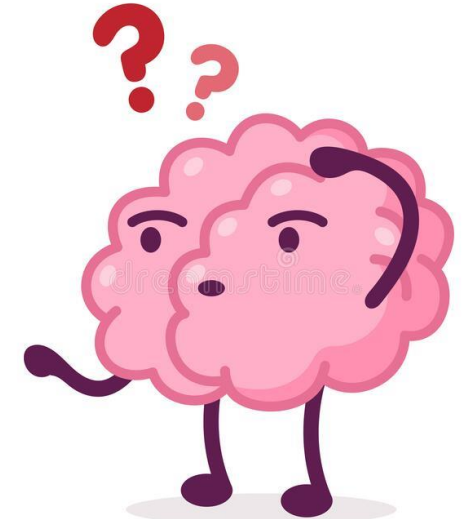
Información del curso

CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

Información del curso

- Tenemos **dos clases** semanales (L-W: 2 – sala K201) y **una ayudantía** semanal (V: 2 – sala K200) que parten el próximo 15 de marzo.
- Ayudantes:
 - Coordinadora: Javiera Gebhardt (javieragr@uc.cl)
 - Proyectos: Lucas Salcedo (lucas.salcedo@uc.cl)
 - Tareas: Juan Enrique Hurtado (juanenriquehurtado@uc.cl)
 - Cátedra: Diego Cánepa (dcanepa@uc.cl)
- **Horario de consultas:** Por favor avísenme por correo si quieren juntarnos en mi oficina siempre ahí. En general, el horario de consulta será los lunes entre 11am-1pm. Si no es ese horario, avísenme y coordinamos.
- Hay muchos recursos en este curso (clases, ayudantías, recursos complementarios en CANVAS, talleres computacionales, etc.).
- Por favor hagan **MUCHAS PREGUNTAS!**



Source: <https://www.dreamstime.com/>

Evaluaciones (ver programa en CANVAS)

- **Evaluaciones individuales:** Dos pruebas y un examen presenciales.

$$NE = \frac{I_1 + I_2 + 2 \cdot E - \min\{I_1, I_2, E\}}{3}$$

I_1 : martes 23 de abril, 17:30

I_2 : jueves 13 de junio, 17:30

E: martes 2 de julio, 18:50

- **Tareas:** Tres tareas a desarrollarse de forma individual o en pareja.

$$NT = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$$

T_1 : lunes 15 de abril, 23:59

T_2 : lunes 27 de mayo, 23:59

T_3 : lunes 24 de junio, 23:59

- **Proyecto grupal semestral:** Este es el ÚLTIMO semestre donde se existirá la opción de convalidar el proyecto de semestres anteriores

- **Aprobación:**

$$N = 0,6 \cdot NE + 0,25 \cdot NP + 0,15 \cdot NT$$

$$N \geq 4,0; NE \geq 3,8; NP \geq 4,0$$

*Las fechas podrían sufrir modificaciones, lo que será avisado de forma oportuna.

Bibliografía

Ferrer, J.C. y Muñoz, J.C. “*Apuntes de Optimización.*” Marzo 2006. (en CANVAS)

Ferrer, J.C.; Gazmuri, P. y Muñoz, J.C. “*Modelación de Problemas de Optimización.*” Agosto 2017. (en CANVAS)

Hillier, F.; G. Lieberman. (2010) “*Introducción a la Investigación de Operaciones.*” Novena edición. McGraw-Hill.

Ortiz, C.; Varas, S.; Vera, J. (2000) “*Optimización y Modelos para la Gestión.*” Dolmen ediciones. (en SIBUC)

Ramteen S., and Conejo A. J. “*Optimization in Engineering.*” Springer (2017). (digital gratis en red UC)

Bertsimas, Dimitris, and John N. Tsitsiklis. (1997) “*Introduction to linear optimization.*” Vol. 6. Belmont, MA: Athena Scientific.

Eiselt, H.; C. Sandblom. (2007) “*Linear Programming and its Applications*”, Springer (digital gratis en red UC).

Gorbena, M., V. Jornet, R. Puente, (2004) “*Optimización Lineal: Teoría Métodos y Modelos*”, McGraw-Hill

Nemirovski, Arkadi. (2018) “INTRODUCTION TO LINEAR OPTIMIZATION”, apuntes de clase disponibles online en

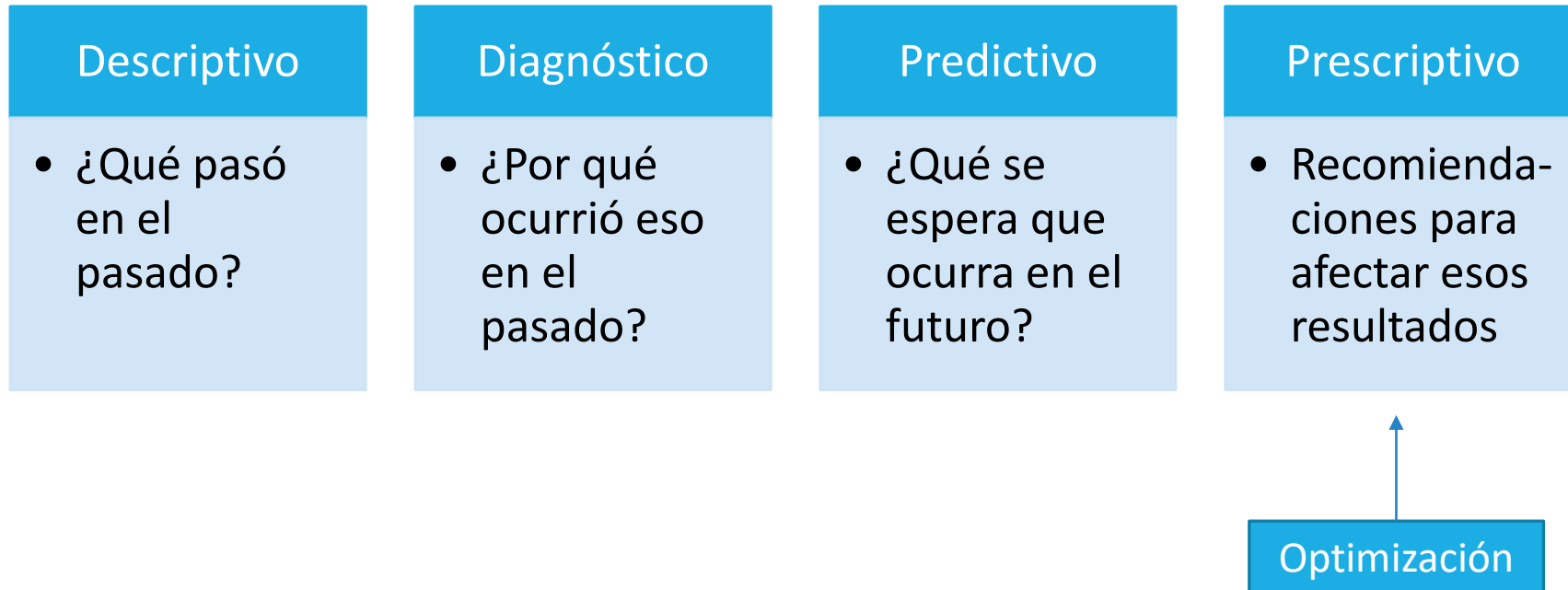
<https://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/OPTILN2018.pdf>

Vanderbei, R. (2014) “*Linear Programming: Foundations and Extensions*”, Springer (digital gratis en red UC).

Las **diapositivas** de cátedra serán subidas a CANVAS antes de cada clase, estas fueron creadas con la ayuda de las clases del profesor Mathias Klapp 😊

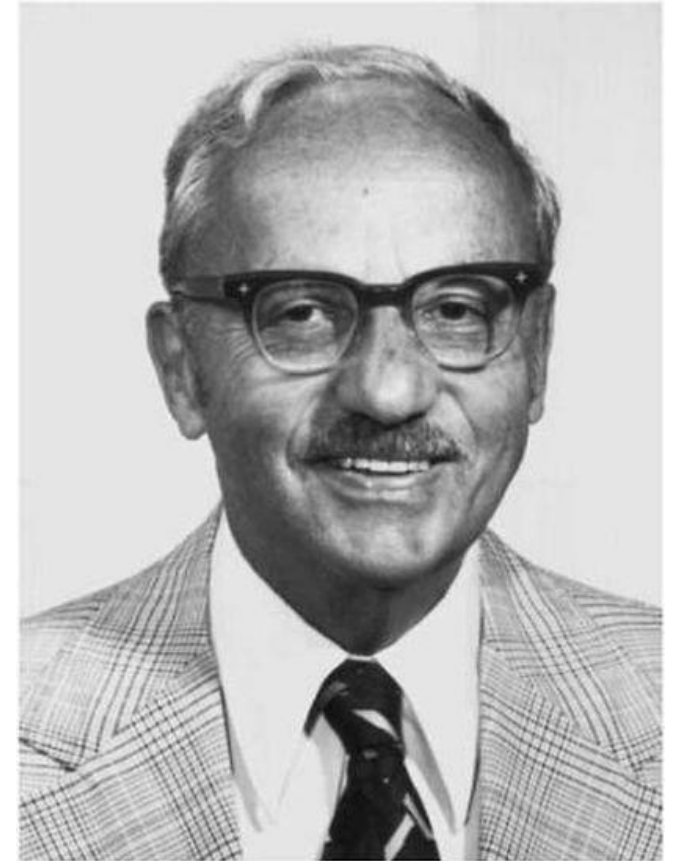
Introducción

INTRODUCCIÓN: MODELOS ANALÍTICOS



INTRODUCCIÓN

- El concepto de programación lineal fue introducido por George B. Dantzig (USA) durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reducir los costos de la armada y aumentar las pérdidas de los enemigos
- El concepto de programación, viene por el programa de la armada, que considera el calendario (horario y actividades) de los soldados
- El concepto de programación lineal y Simplex fueron los puntos de partida para la optimización como se conoce hoy en día. Programación lineal puede ser referido como optimización lineal
- Optimización es usualmente entendido como encontrar la mejor forma de realizar una acción
- Optimización matemática es la selección del mejor elemento, dado ciertos criterios, de un conjunto de alternativas disponibles



George B. Dantzig

Source: elpais.com

INTRODUCCIÓN



Situación real

- Muchísimos factores
- Muchísimas restricciones
- Alta complejidad

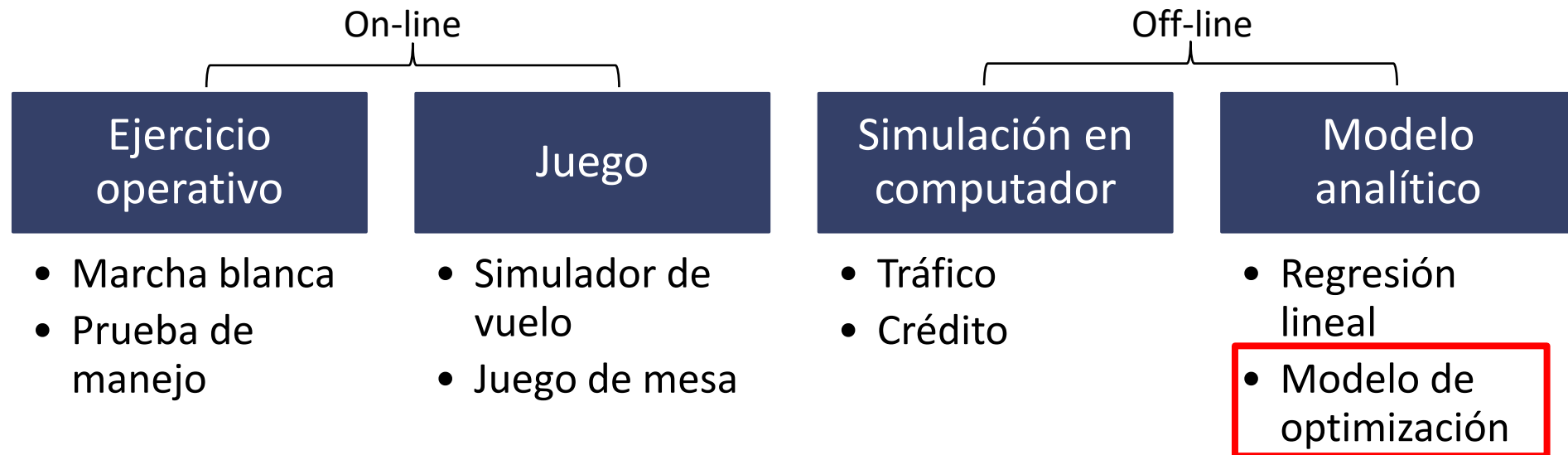


Modelo

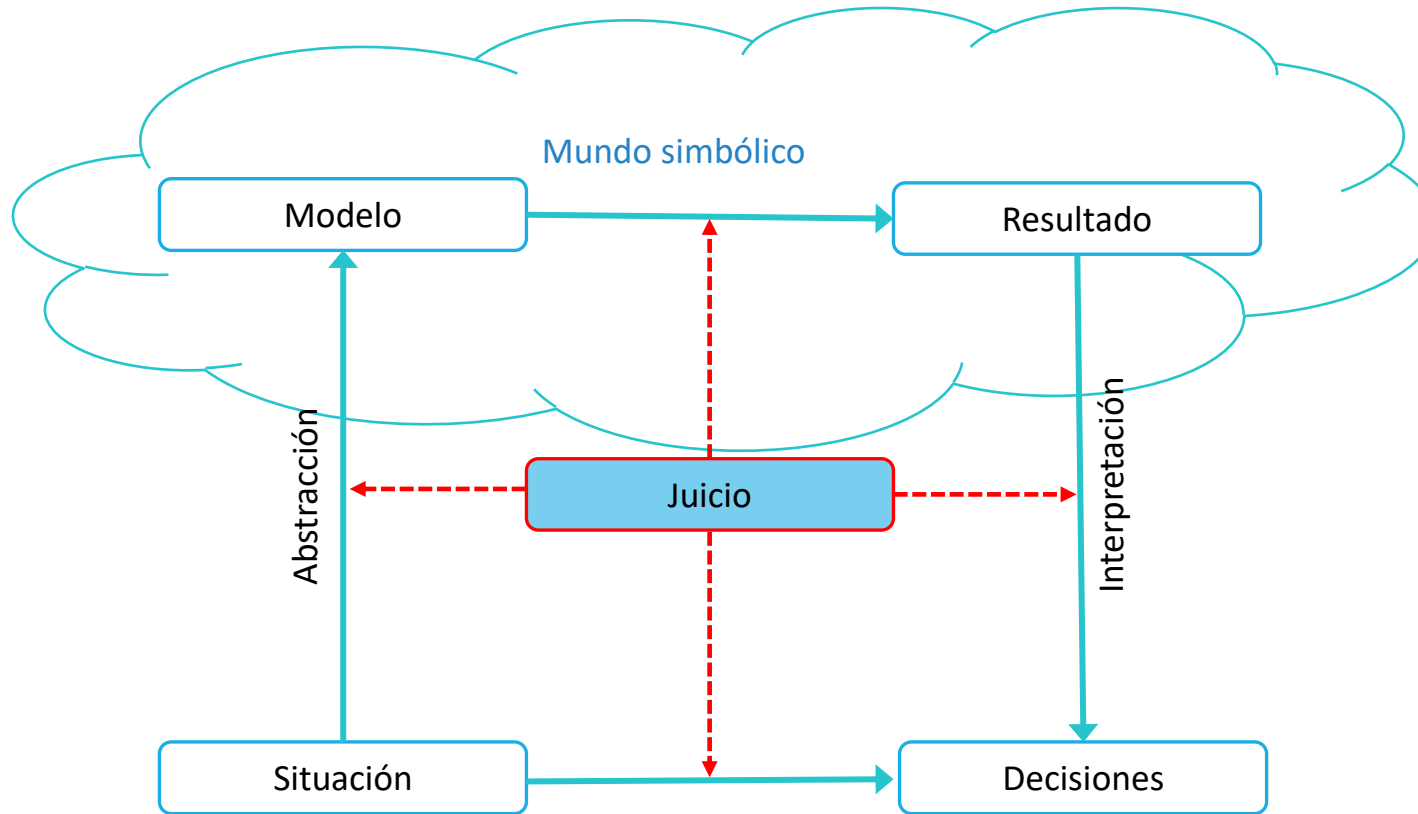
- Una abstracción de la situación real → simplificación (menos complejo)
- Supuestos



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

➤ **Investigación de operaciones:** Disciplina que consiste en usar modelos analíticos para apoyar y mejorar la toma decisiones

Ramas:

1. **Optimización**
2. Simulación computacional
3. Probabilidades y estadística

INTRODUCCIÓN

➤ **Optimización:** Modelo de 3 etapas

1. **Modelas analíticamente:** traducir un problema real en expresiones matemáticas (modelo de optimización)
2. **Resolverlo:** Estudiar cuál es la mejor decisión admisible en el modelo que maximiza/minimiza algún objetivo
3. **Analizar resultados:** Validar que los resultados son aplicables y entender para qué escenarios del problema hacen sentido.

MODELO DE OPTIMIZACIÓN

Función objetivo

- Nuestro objetivo final: lo que queremos maximizar o minimizar (e.g., minimizar el costo)

Variables de decisión

- Variables internas del problema. Lo que podemos decidir y por lo tanto cambiar (e.g., cantidad comprada)

Parámetros

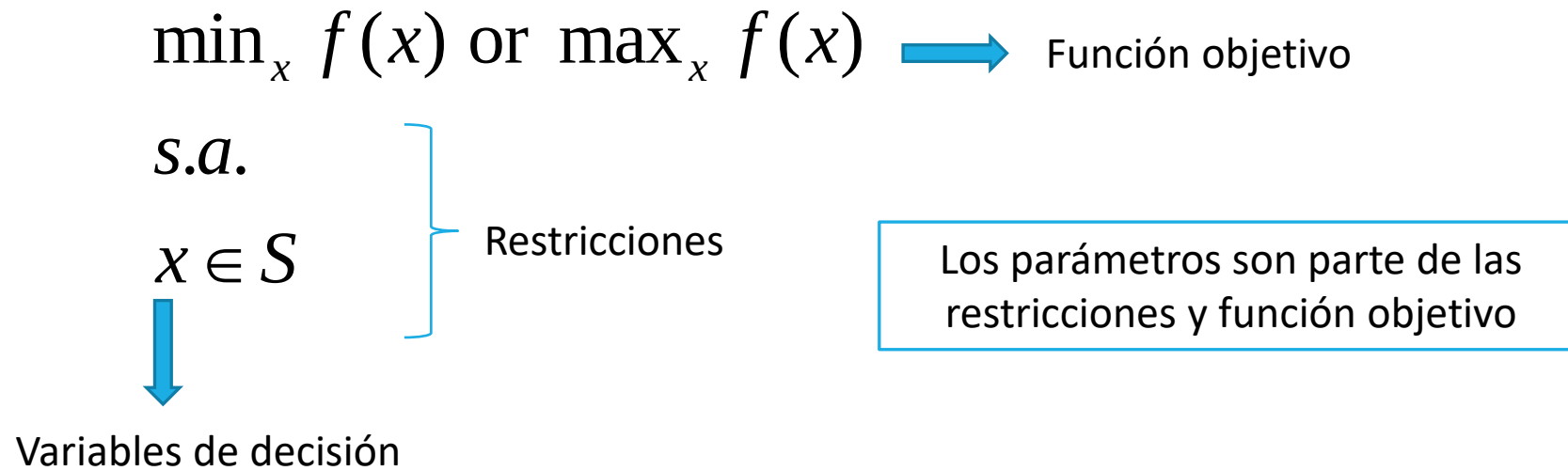
- Información externa al problema, lo que no podemos alterar con nuestras decisiones (e.g., precio del producto)*

Restricciones

- Restricciones externas (e.g., presupuesto)

*Eventualmente, los parámetros pueden ser cambiado para evaluar cambios en el problema.

MODELO DE OPTIMIZACIÓN



MODELO DE OPTIMIZACIÓN

- Si las restricciones y función objetivo son **lineales** en naturaleza → lineal
- Si todas las variables son **continuas** → continua

La **programación lineal** asume que todas las restricciones y la función objetivo son lineales, y todas las variables son continuas.

- Si algunas de las variables son **discretas** (o enteras) → **programación lineal entera**

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

¿Cuál de las siguientes funciones es lineal?

$$f(x, y, x) = x + 20y + 8x + 1 \quad \checkmark$$

$$f(x, y) = x^2 + 10y \quad \times$$

$$f(x, y, z) = 5yx + 2z + 100 \quad \times$$

$$f(x) = |x + 20| \quad \times$$

$$f(x, y) = 1500 + 4x + 5y - 50^2 \quad \checkmark$$

$$f(x, y) = 2xy \quad \times$$

$$f(x, z) = x + \frac{3}{z} \quad \times$$

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: EJEMPLO

Actividad 1: Escriba el **objetivo** y las **restricciones** de los siguientes problemas

1. Desarrollo de un cronograma de producción que satisfaga la demanda futura de una empresa, y minimice los costos de producción e inventario

- **Objetivo:** minimizar el costo (producción e inventario)
- **Restricciones:** producción para satisfacer la demanda

2. Selección de una combinación de productos en una planta para mejorar la utilización de las horas-máquina y horas-hombre disponibles, maximizando su producción

- **Objetivo:** maximizar la producción
- **Restricciones:** horas-máquina y horas-hombre por cada producto

3. Selección de un portafolio de inversión de acciones y bonos, para maximizar el retorno de la inversión

- **Objetivo:** maximizar ROI
- **Restricciones:** monto disponible para invertir, costos de los bonos, costos de las acciones

4. Determinar un sistema de distribución que minimice el costo total de envío desde múltiples bodegas a varios mercados

- **Objetivo:** minimizar el costo total de envío
- **Restricciones:** número de productos a enviar entre las distintas bodegas y los mercados

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: EJEMPLO NUMÉRICO

Actividad:

Imagine maneja una fábrica que produce puertas y ventanas, donde cada una requiere una combinación diferente de recursos para ser producidas, y generan una ganancia distinta.

La ganancia por cada ventana es de \$11.000, y por cada puerta es de \$7.000. Para producir una ventana requiere 4 horas de carpintería y 2 horas de pintura y barniz; para cada puerta requiere 3 horas de carpintería y 1 hora de pintura y barniz. Semanalmente, tiene 240 horas disponibles de carpintería y 100 horas disponibles para pintura y barniz.

Escriba las ecuaciones de la función objetivo y las restricciones del problema. Identifique las variables de decisión y los parámetros.



Source: shutterstock.com

MODELO DE OPTIMIZACIÓN: EJEMPLO NUMÉRICO

Actividad 2:

Ventanas (x_W) y Puertas (x_D) $\longrightarrow$ Variables de decisión

$\max 11000 \cdot x_W + 7000 \cdot x_D \longrightarrow$ Función objetivo: maximizar las ganancias

s.a.

$$4 \cdot x_W + 3 \cdot x_D \leq 240$$

$$2 \cdot x_W + 1 \cdot x_D \leq 100$$

$$x_W \geq 0$$

$$x_D \geq 0$$

Restricciones:
(1) Carpintería
(2) Pintura y barniz
(3) Naturaleza variables

Parámetros



Source: shutterstock.com

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024